ОТЧЁТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

«Разработка интерактивной программы визуализации движения частиц в полях скоростей»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ **5**

1.1 Постановка задачи 5

1.2 Модель движения частицы в несущем потоке 6

1.3 Поля скорости и линии тока 7

1.4 Требования к интерактивной научной визуализации 8

1.5 Численные методы и требования к интерактивной визуализации 9

2 ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ **11**

2.1 Архитектура программы 11

2.2 Использование существующих результатов проекта 12

2.3 Реализация векторных полей и пользовательского ввода 13

2.4 Моделирование движения частицы 13

2.5 Графическая подсистема и пользовательский интерфейс . . . 14

2.6 Сценарий работы пользователя 15

2.7 Иллюстрации интерфейса программы 16

2.8 Примеры экранных форм и численных экспериментов 19

2.9 Устойчивость, тестирование и качество визуализации 20

2.10 Результаты реализации 23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **25**

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ **26**

ВВЕДЕНИЕ

Преддипломная практика была посвящена разработке прикладного программного средства для визуализации движения частиц в двумерных полях скоростей. Такая задача лежит на пересечении вычислительной математики, механики многофазных сред и компьютерной графики. С одной стороны, необходимо корректно описать математическую модель движения частицы в несущем потоке. С другой стороны, программа должна обеспечивать удобную интерактивную работу пользователя: выбор поля скорости, запуск численного эксперимента, добавление частиц и анализ их траекторий в реальном времени.

Результатом практики стала настольная программа на базе PySide6, которая позволяет визуализировать поле скорости в виде стрелок и линий тока, создавать частицы щелчком мыши и наблюдать их движение под действием аэродинамического сопротивления. В основу приложения положены уже разработанные в дипломном проекте физические константы, обозначения и семейство тестовых полей скорости, что обеспечило преемственность между расчётным ядром и новым пользовательским интерфейсом.

Целью отчёта является изложение теоретических основ построенной модели и описание программной реализации разработанного приложения.

В ходе практики были решены следующие задачи:

- проанализированы существующие вычислительные модули проекта и выделены структуры, отвечающие за поле скорости и движение частицы;
- разработано интерактивное приложение для визуализации течения и движения частиц в двумерной области;
- перенесены в интерфейс уже существующие поля скорости, физиче-

ские параметры и обозначения математической модели;

- реализованы средства настройки отображения, позволяющие исследовать структуру потока и траектории частиц в удобной форме;
- подготовлен отчёт, в котором теоретическая постановка задачи связана с конкретной архитектурой и результатами реализации.

Структура отчёта соответствует этим задачам. В первой главе рассматриваются математические основы моделирования частиц в потоке и требования к визуальному представлению результатов. Во второй главе описывается архитектура программы, интерфейс, набор реализованных функций, примеры экранных форм и возможные пути дальнейшего развития приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ

1.1 Постановка задачи

Рассматривается ограниченная область $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, заполненная несущей средой, для которой задано поле скорости

$$u(x, y) = \big(u_x(x, y),\, u_y(x, y)\big). \tag{1}$$

В этой области движутся малые сферические частицы, положение которых во времени описывается радиус-вектором

$$q(t) = \big(x(t),\, y(t)\big), \tag{2}$$

а скорость частицы задаётся вектором

$$v(t) = \dot{q}(t) = \big(v_x(t),\, v_y(t)\big). \tag{3}$$

Задача визуализации состоит в том, чтобы по заданному полю скорости построить геометрически понятную картину течения и одновременно численно вычислять траектории дисперсных частиц. Для этого требуется:

- задать аналитическое или пользовательское поле скорости;
- вычислять направление течения в каждой точке области;
- интегрировать уравнение движения частицы;
- отображать траектории, линии тока и локальную скорость в наглядной форме.

1.2 Модель движения частицы в несущем потоке

В рамках разработанной программы учитывается основная сила межфазного взаимодействия — аэродинамическое сопротивление. Для частицы радиуса r и массы

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \tilde{\rho}_0, \tag{4}$$

где $\tilde{\rho}_0$ — истинная плотность материала частицы, движение описывается системой

$$m\,\ddot{q} = F, \tag{5}$$

где сила сопротивления записывается в виде

$$F = \frac{\pi r^2}{2}\, C_d\, \rho\, |u - v|\, (u - v). \tag{6}$$

Здесь ρ — плотность воздуха, u — скорость несущей среды в точке, v — скорость частицы, C_d — коэффициент аэродинамического сопротивления.

Для оценки режима обтекания частицы используется число Рейнольдса

$$\mathrm{Re} = \frac{2\rho|u - v|r}{\mu}, \tag{7}$$

где μ — динамическая вязкость воздуха. Коэффициент сопротивления берётся по формуле Айрова–Тодеса:

$$C_d = \left(0.325 + \sqrt{0.124 + \frac{24}{\mathrm{Re}}}\right)^2. \tag{8}$$

Для численного интегрирования удобно перейти к системе первого порядка. Тогда вектор состояния имеет вид

$$y = (q_x,\, q_y,\, v_x,\, v_y)^T, \tag{9}$$

а сама система записывается так:

$$\frac{dy}{dt} = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ K|u-v|(u_x - v_x) \\ K|u-v|(u_y - v_y) \end{pmatrix}, \qquad K = \frac{\pi r^2 C_d \rho}{2m}. \tag{10}$$

Именно эта система лежит в основе моделирования движения частицы в разработанной программе. Она позволяет учитывать инерционность частиц: даже если локальная скорость потока быстро меняется, частица не переходит мгновенно на новую траекторию, а постепенно подстраивается под структуру поля.

1.3 Поля скорости и линии тока

Поле скорости несущей среды в приложении задаётся либо одной из заранее подготовленных аналитических функций, либо пользовательскими формулами для $u_x(x, y)$ и $u_y(x, y)$. В программу перенесены десять тестовых конфигураций, включая однородный поток, неоднородные поля, вихревые течения, радиальные источники и комбинированные поля.

Наряду с траекториями частиц важную роль играют линии тока. Линия тока — это кривая, касательная к вектору скорости в каждой своей точке. Если $\gamma(s) = \big(x(s), y(s)\big)$ — параметрическое представление линии тока, то она удовлетворяет уравнению

$$\frac{d\gamma}{ds} = \frac{u(\gamma)}{|u(\gamma)|}. \tag{11}$$

Такое нормированное уравнение позволяет строить геометрию течения независимо от выбора масштаба скорости. В интерактивной системе линии тока выполняют две функции: они показывают общую структуру потока и помо-

гают визуально сравнивать идеальное движение безынерционных частиц с реальными траекториями инерционных частиц.

Для дополнительной интерпретации поля используются стрелки скорости. Их направление совпадает с направлением локального потока, а длина пропорциональна модулю скорости. Такое представление полезно тем, что оно одновременно даёт качественную и количественную информацию: по стрелкам можно понять не только структуру течения, но и различие интенсивности потока в разных областях.

Важно различать две визуальные сущности: линии тока и траектории частиц. Линии тока определяются только текущим полем скорости и показывают мгновенную структуру течения. Траектория же частицы зависит не только от локального вектора скорости, но и от инерционности частицы, её радиуса, массы и накопленной скорости. Поэтому в реальных экспериментах линии тока и реальные красные следы частиц на экране совпадают лишь в самых простых режимах. В более сложных полях между ними может наблюдаться заметное расхождение, которое и представляет основной исследовательский интерес.

С точки зрения учебной и исследовательской визуализации полезно, что обе эти характеристики представлены одновременно. Пользователь может сначала понять общую геометрию течения по серым линиям тока и бирюзовым стрелкам, а затем сравнить её с тем, как конкретная частица реагирует на поток. Такой режим особенно полезен при анализе вихревых и составных полей, где направление потока меняется по области неоднородно и зрительно оценить траекторию без динамической модели затруднительно.

1.4 Требования к интерактивной научной визуализации

Разрабатываемая программа должна быть не просто графической демонстрацией, а небольшим инструментом численного эксперимента. Поэто-

му к ней предъявляются следующие требования:

- устойчивость к различным сценариям пользовательского ввода;
- возможность быстро переключаться между несколькими типами полей скорости;
- наглядное отображение локального направления и модуля скорости;
- интерактивное создание частиц и немедленный запуск их движения;
- управляемая детализация линий тока;
- сохранение преемственности с обозначениями и физическими формулами основного дипломного проекта.

Практическая значимость этих требований проявляется в том, что одна и та же программа должна служить сразу нескольким целям. Во-первых, она позволяет быстро демонстрировать общую структуру аналитических полей скорости. Во-вторых, она помогает проверять корректность переноса математической модели из расчётного ядра в пользовательский интерфейс. В-третьих, она даёт возможность качественно оценить, насколько выбранные параметры численного метода и визуализации подходят для дальнейшего расширения проекта.

1.5 Численные методы и требования к интерактивной визуализации

Для вычисления траекторий частиц и линий тока необходимо многократно решать задачу Коши для систем обыкновенных дифференциальных уравнений. В качестве основного численного метода выбран метод Рунге–Кутты четвёртого порядка. На каждом шаге интегрирования вычисляются четыре промежуточных приближения, после чего решение обновляется по

формуле

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \tag{12}$$

Метод Рунге–Кутты сочетает достаточно высокую точность и устойчивость, а потому подходит как для расчёта движения частицы, так и для построения гладких линий тока в реальном времени.

Интерактивный характер программы накладывает дополнительные требования на алгоритмы. Перестроение линий тока при смене поля должно происходить быстро, а обновление положения частиц должно быть согласовано с таймером графического интерфейса. Поэтому вычислительная часть приложения организуется так, чтобы разделить предварительный расчёт геометрии поля и регулярное обновление динамики частиц. Такое разделение позволяет получить устойчивый пользовательский интерфейс при сохранении математической содержательности модели.

ГЛАВА 2. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Архитектура программы

Результатом практики стало настольное приложение, расположенное в отдельном каталоге проекта **particle_viewer_pyside6**. Реализация выполнена на языке Python с использованием библиотеки PySide6, предоставляющей интерфейс к Qt. Программа построена по модульному принципу и включает несколько взаимосвязанных компонентов:

- **vector_field.py** — описание двумерного вектора, набора полей скорости и пользовательских формул;
- **particle.py** — класс частицы, вычисление её массы, числа Рейнольдса, коэффициента сопротивления и RK4-интегрирование;
- **render_widget.py** — область визуализации, таймер обновления, построение стрелок, линий тока, частиц и их следов;
- **main_window.py** — главное окно приложения, элементы управления и связывание интерфейса с вычислительным ядром;
- **main.py** — точка входа в программу и создание объекта **QApplication**.

Такое разбиение обеспечивает логическое отделение математической модели от графического представления. Поля скорости и динамика частицы могут развиваться независимо от пользовательского интерфейса, а рендерер использует уже готовые модели и не дублирует физические расчёты.

Для удобства восприятия архитектуру программы можно свести к таблице, представленной в табл. 2.1. Она показывает, как именно функции приложения распределены по отдельным исходным файлам.

Таблица 2.1. Основные модули приложения и их назначение

Модуль	**Назначение**
main.py	Запуск приложения, создание экземпляра **QApplication** и главного окна.
main_window.py	Формирование пользовательского интерфейса, размещение элементов управления и связь действий пользователя с вычислительными методами.
render_widget.py	Отрисовка сцены, линий тока, стрелок, частиц и следов, а также управление таймером анимации.
vector_field.py	Хранение встроенных полей скорости, вычисление вектора скорости в произвольной точке и обработка пользовательских формул.
particle.py	Численное моделирование движения частицы, вычисление аэродинамических параметров и реализация метода Рунге–Кутты.

2.2 Использование существующих результатов проекта

При разработке приложения были сохранены основные обозначения и физические параметры исходного дипломного проекта. В программу перенесены плотность воздуха, вязкость, плотность материала частиц, минимальный радиус частицы и набор из десяти аналитических полей скорости. Благодаря этому новая система визуализации не является изолированной демонстрацией, а непосредственно продолжает уже начатую работу по численному моделированию движения дисперсной среды.

Преемственность особенно важна с методической точки зрения. Пользователь может сравнивать поведение частиц в интерактивном приложении с результатами пакетных расчётов, ранее выполнявшихся в C++-программе. Кроме того, использование того же обозначения $u(x, y)$, тех же выражений для Re и C_d, а также того же интеграционного подхода облегчает верификацию и объяснение полученных результатов.

2.3 Реализация векторных полей и пользовательского ввода

Класс **VectorField** отвечает за вычисление скорости потока в произвольной точке области. Для встроенных режимов он содержит прямые реализации аналитических формул, соответствующих уже имеющимся в проекте полям: постоянному потоку, неоднородным полям, вихревому течению, радиальным источникам и составным конфигурациям. Кроме того, реализован пользовательский режим, где компоненты скорости задаются строковыми выражениями и затем вычисляются через ограниченную среду интерпретации математических функций.

Поддержка пользовательского поля важна для практической ценности приложения. Она позволяет быстро проверять поведение частицы в новом аналитическом поле без изменения исходного кода и без перекомпиляции расчётной части.

2.4 Моделирование движения частицы

Каждая созданная пользователем частица хранит текущие координаты, скорость, радиус, плотность материала, число Рейнольдса, коэффициент сопротивления и историю предыдущих положений. История точек используется для отрисовки следа частицы на экране. В текущей версии след отображается с плавным уменьшением прозрачности по мере удаления от текущего положения частицы, что делает направление и длину уже пройденного участка визуально более читаемыми.

Для устойчивой работы интерактивного приложения были добавлены дополнительные проверки корректности состояния частицы. Если в процессе счёта координаты или скорости выходят за разумный диапазон либо становятся нечисловыми, такая частица исключается из дальнейшего обновления. Это предотвращает сбои цикла анимации и сохраняет стабильность интерфейса

при работе со сложными полями.

Дополнительно в интерфейс вынесены параметры создаваемой частицы: радиус, плотность материала и начальные компоненты скорости. Благодаря этому одно и то же поле можно использовать для сравнения нескольких режимов движения без изменения исходных формул потока. При клике в сцену новая частица создаётся уже с учётом выбранных параметров.

2.5 Графическая подсистема и пользовательский интерфейс

Центральным элементом приложения является пользовательский виджет визуализации, наследуемый от **QWidget**. Его отрисовка выполняется средствами **QPainter**. На сцене отображаются:

- координатная сетка;
- линии тока поля скорости;
- стрелки, показывающие локальную скорость и её модуль;
- частицы и их траектории;
- диагностическая информация под курсором.

Анимация реализуется через таймер **QTimer**. Каждый его вызов обновляет состояние частиц на малом временном шаге и инициирует перерисовку окна. Такой подход формирует непрерывный update loop, достаточный для визуального восприятия движения в реальном времени.

Главное окно содержит четыре группы элементов управления: выбор поля скорости, параметры создаваемой частицы, параметры отображения и действия над сценой. Ползунок гладкости линий тока влияет на число стартовых точек, размер интеграционного шага и количество узлов на каждой линии. Это позволяет выбирать между быстрым и более детализированным режимом отображения.

Важным дополнением стала диагностическая подсистема под курсором. Для текущей точки сцены программа показывает координаты, компоненты вектора скорости, модуль скорости и отдельную стрелку-зонд, ориентированную по локальному полю. Такой режим полезен при анализе вихревых и составных течений, где одной только картины линий тока недостаточно для быстрой оценки локального направления потока.

2.6 Сценарий работы пользователя

При запуске приложения пользователь видит главное окно, разделённое на две части: слева располагается панель управления, справа — область визуализации. Работа с программой строится по следующему сценарию:

1. выбрать один из встроенных режимов поля скорости или ввести пользовательские формулы для $u_x(x, y)$ и $u_y(x, y)$;
2. при необходимости задать радиус, плотность и начальную скорость новой частицы;
3. применить выбранное поле и дождаться перестроения линий тока;
4. при необходимости настроить отображение: включить или выключить стрелки, линии тока, следы частиц, изменить гладкость линий;
5. щелчками мыши добавить частицы в интересующие точки области или включить режим непрерывного источника и удерживать левую кнопку мыши;
6. наблюдать за движением частиц и сравнивать их траектории со структурой потока, используя диагностику под курсором;
7. при необходимости очистить сцену и повторить эксперимент с другим полем.

Такой сценарий покрывает два основных режима работы: одиночное исследование траектории и режим непрерывной инжекции частиц. Во втором случае приложение позволяет наблюдать формирование семейства близких траекторий при одинаковых параметрах частицы и общем законе подачи в поток.

2.7 Иллюстрации интерфейса программы

На рис. 2.1 показан общий вид разработанного приложения. В нём видно сочетание двух представлений: слева сосредоточены управляющие элементы, справа размещена область численной визуализации, где одновременно отображаются стрелки поля скорости и линии тока. Такая компоновка оказалась удобной, поскольку все основные параметры находятся в непосредственной близости от области эксперимента.

Отдельный блок интерфейса посвящён описанию поля скорости. Как видно на рис. 2.2, пользователь может выбрать один из встроенных режимов либо, в пользовательском случае, ввести собственные выражения для двух компонент поля. Отображение краткого текстового описания поля под списком режимов облегчает восприятие и делает интерфейс пригодным для учебной демонстрации.

На рис. 2.3 показан блок настройки отображения. Переключатели позволяют независимо включать и отключать различные виды графических объектов, а ползунок регулирует гладкость линий тока. Это решение оказалось важным на практике: при одних сценариях удобно видеть лишь стрелки поля, а при других — подробную геометрию течения и длинные следы частиц.

В совокупности рис. 2.1–2.3 показывают, что интерфейс программы остаётся минималистичным, но при этом покрывает все ключевые сценарии работы. Такой баланс простоты и функциональности был одной из важных целей практики.

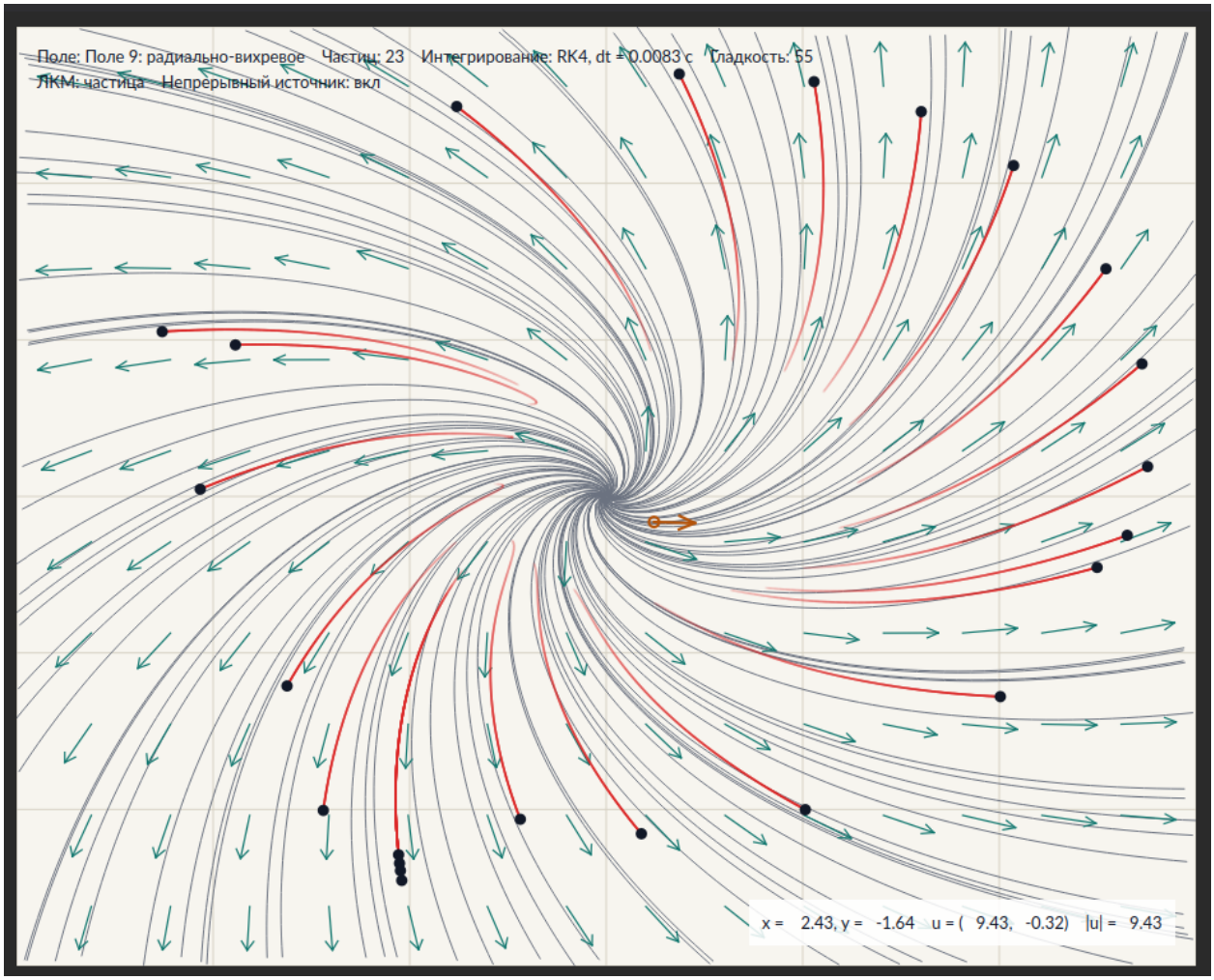

Рисунок 2.1. Общий вид программы в режиме интерактивного эксперимента

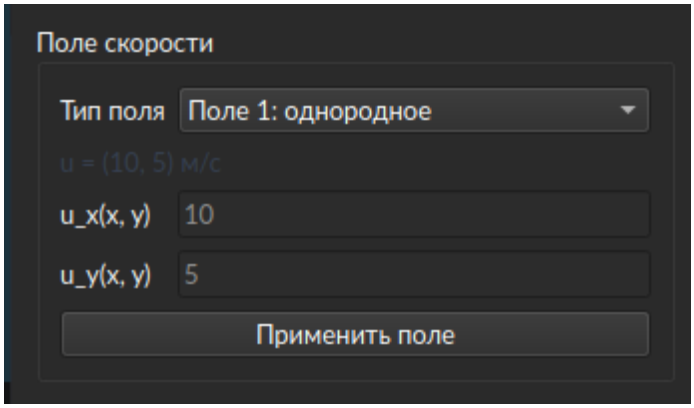

Рисунок 2.2. Блок выбора и задания параметров поля скорости

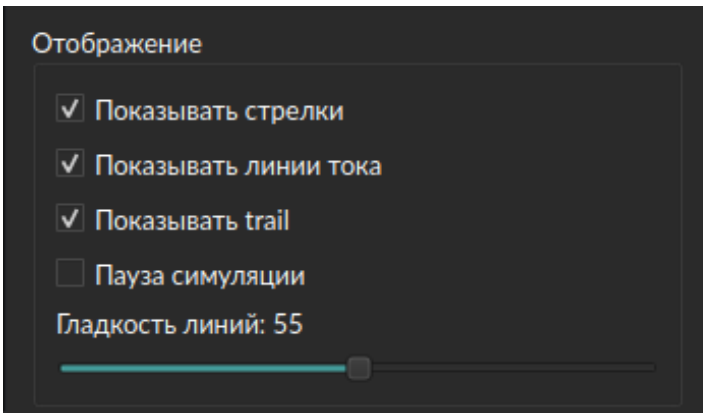

Рисунок 2.3. Панель настройки отображения и гладкости линий тока

Новый блок параметров частицы показан на рис. 2.4. В нём задаются радиус, плотность, начальная скорость по двум координатам и режим непрерывного источника. Этот блок переводит приложение из демонстрационного режима в режим серии сопоставимых экспериментов: пользователь может варьировать не только поле, но и свойства инерционной частицы.

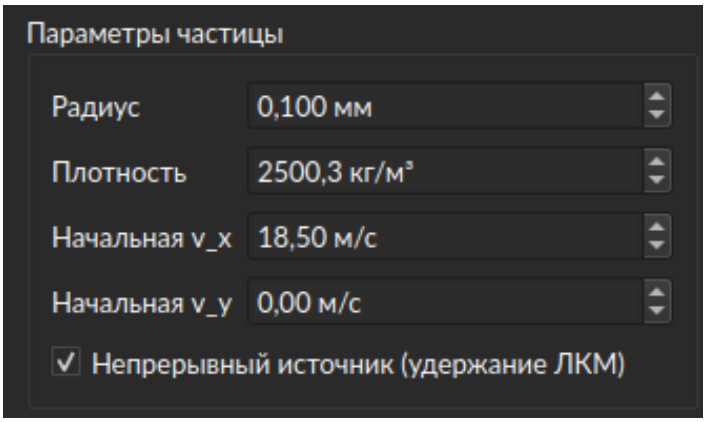

Рисунок 2.4. Панель задания параметров создаваемой частицы и непрерывного источника

На рис. 2.5 показана локальная диагностика под курсором. Оранжевая стрелка отображает значение поля скорости в выбранной точке, а в углу окна выводятся координаты и численные значения компонентов вектора. Такая функция особенно полезна при разборе зон с резким поворотом потока и вблизи центров вихревого движения.

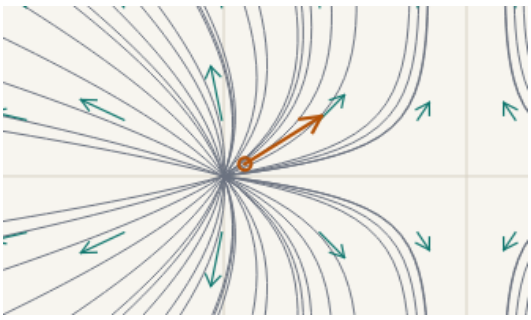

Рисунок 2.5. Локальный вектор скорости под курсором

2.8 Примеры экранных форм и численных экспериментов

Для поля 2 приложение строит существенно более сложную картину, чем для однородного потока. На рис. 2.6 показана визуализация самого поля без частиц. По серым линиям тока видно, что структура течения в правой части области заметно отличается от поведения слева: траектории изгибаются, образуя участки с более интенсивной неоднородностью. Стрелки подтверждают, что направление потока остаётся в целом направленным вправо и вверх, однако модуль и локальная геометрия меняются от точки к точке.

Если в то же поле добавить частицы, как показано на рис. 2.7, становится видно, что реальные траектории не копируют линии тока буквально. Красные следы сглаживают локальные изменения направления, поскольку частица обладает собственной скоростью и инерцией. Дополнительное затухание старых участков следа делает текущую геометрию движения более читаемой и позволяет быстрее выделить последние изменения траектории.

Ещё более выразительным является поле с двумя источниками, показанное на рис. 2.8. Здесь линии тока формируют две конкурирующие системы выноса, а частицы, помещённые в разные области, реагируют на разные центры притяжения геометрии потока. В такой конфигурации особенно полезно наличие стрелок поля: по ним можно сразу увидеть, в какую сторону направлен локальный вектор скорости и как его модуль меняется при приближении к источникам.

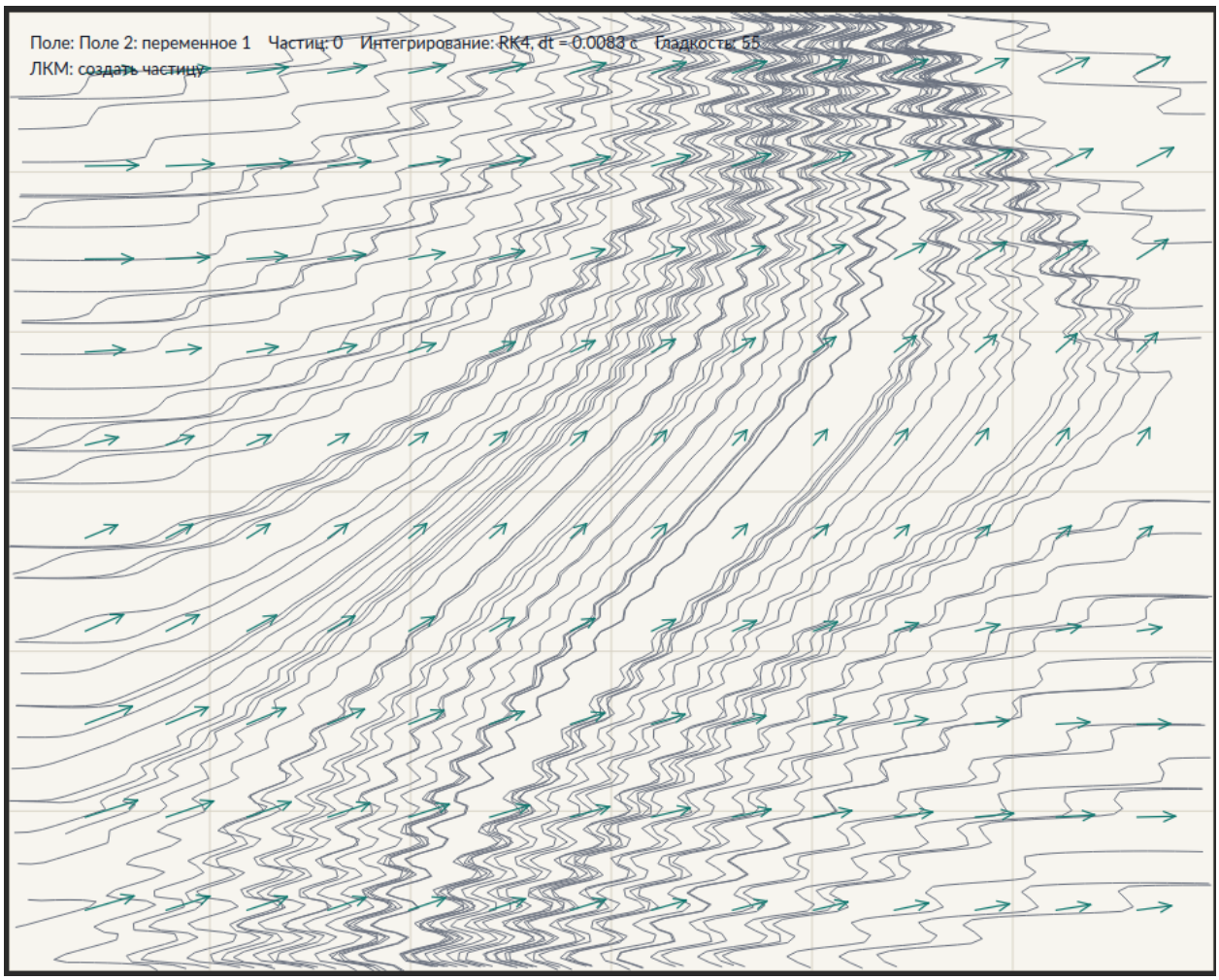

Рисунок 2.6. Переменное поле скорости 2 без частиц

На рис. 2.9 показан режим непрерывного источника в радиально-вихревом поле. В этом режиме частицы порождаются при удержании левой кнопки мыши, что позволяет наблюдать не одну отдельную траекторию, а поток частиц с одинаковыми начальными параметрами. На том же изображении видны локальная стрелка под курсором и численное значение поля в выбранной точке.

2.9 Устойчивость, тестирование и качество визуализации

В процессе разработки были выполнены последовательные проверки устойчивости программы. Во-первых, тестировалась корректность вычисления полей скорости при переключении между встроенными режимами. Во-вторых, проверялась стабильность численного интегрирования после добав-

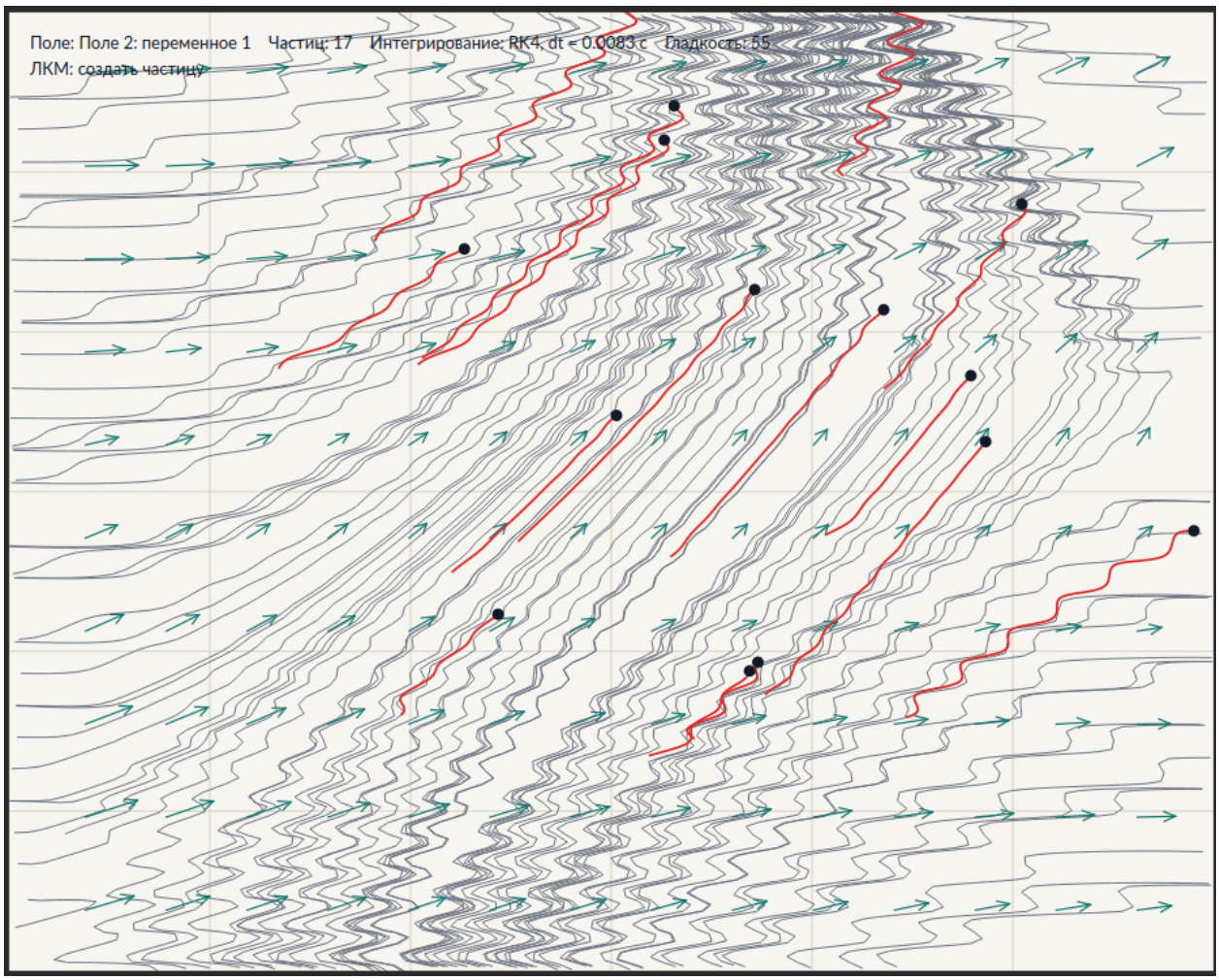

Рисунок 2.7. Переменное поле скорости 2 с добавленными частицами и их следами

ления большого числа частиц в разные области сцены. В-третьих, оценивалось поведение интерфейса при изменении параметра гладкости линий тока, поскольку именно этот параметр непосредственно влияет на объём предварительных вычислений перед отрисовкой.

В ходе тестирования был выявлен важный численный аспект: в некоторых конфигурациях частица могла выйти в область экстремальных значений координат, что приводило бы к переполнению отдельных аналитических выражений. Для устранения этой проблемы в программу были введены проверки на конечность состояния и разумные пределы по координатам и скоростям. Если состояние частицы перестаёт быть численно надёжным, она исключается из дальнейшего обновления, не влияя на работу остальной сцены.

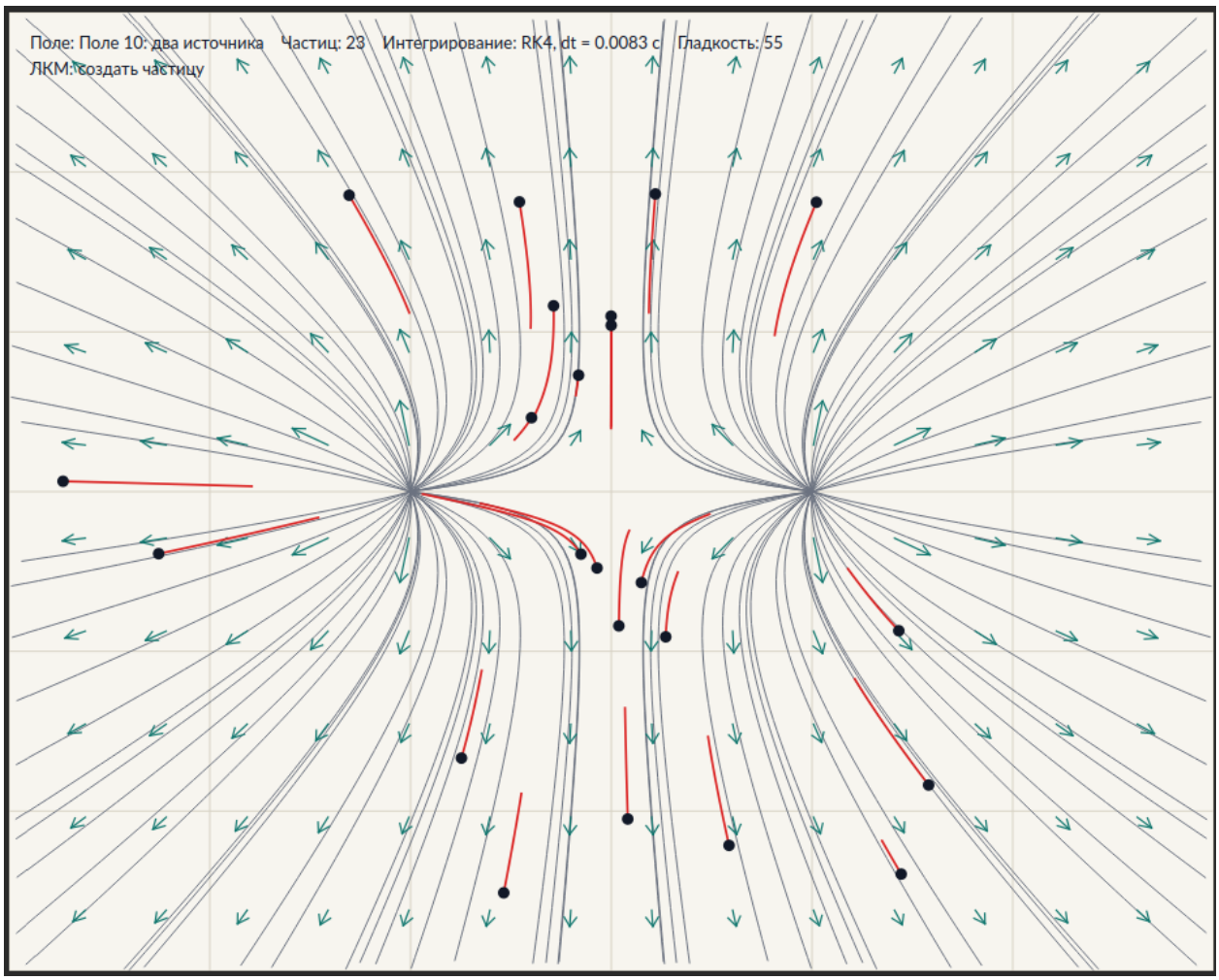

Рисунок 2.8. Поле с двумя источниками скорости и траектории добавленных частиц

Отдельное внимание уделялось качеству линий тока. Первоначально их построение было более грубым, что визуально проявлялось в ломаной геометрии кривых. После этого алгоритм был улучшен: увеличено число стартовых точек, уменьшен шаг интегрирования и добавлено управление детализацией через ползунок в интерфейсе. В результате пользователь получил возможность самостоятельно выбирать между более быстрым, но грубым построением и более детализированной визуализацией.

С инженерной точки зрения это важно потому, что приложение ориентировано на реальное взаимодействие в окне. Каждое улучшение качества должно быть совместимо с отзывчивостью UI. Практика показала, что выбранная архитектура удерживает этот баланс: линии тока перестраиваются

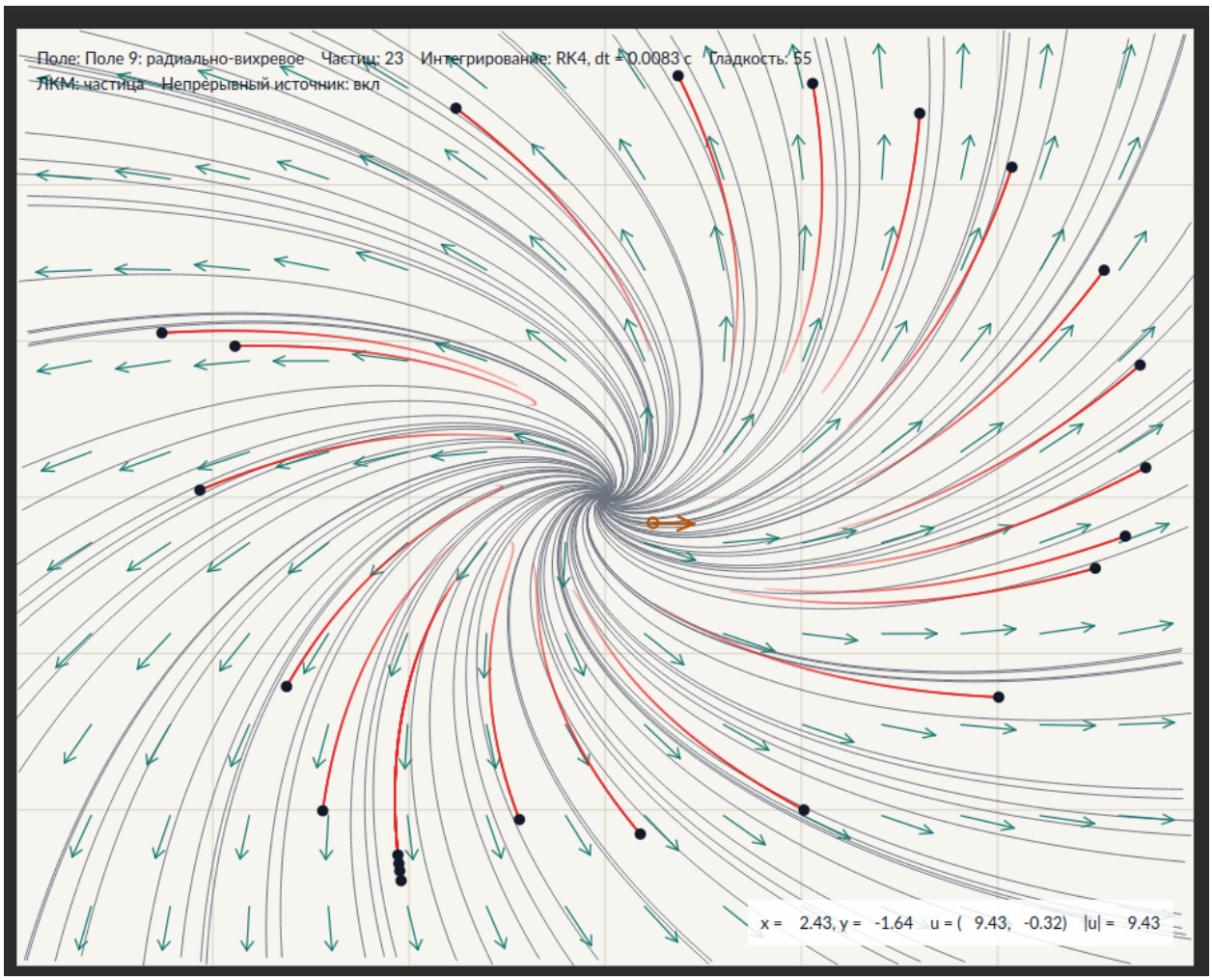

Рисунок 2.9. Режим непрерывного источника и локальная диагностика в поле 9

при изменении параметров, а движение частиц обновляется в ритме таймера без заметного нарушения плавности.

2.10 Результаты реализации

В ходе преддипломной практики была разработана работоспособная интерактивная программа, демонстрирующая движение частиц в двумерных полях скоростей. Полученное приложение позволяет наглядно исследовать структуру потока, сравнивать траектории частиц с линиями тока и быстро тестировать различные конфигурации поля.

На текущем этапе приложение включает полный минимально необходимый набор функций для интерактивного эксперимента: выбор аналитиче-

ского поля скорости, пользовательский ввод формул, отображение стрелок и линий тока, создание частиц с настраиваемыми параметрами, отображение затухающих следов, непрерывный источник частиц и локальную диагностику поля под курсором. Тем самым реализован не только графический интерфейс к уже существующей модели, но и удобный инженерный слой для качественного анализа поведения частиц в неоднородных течениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В период преддипломной практики была решена задача создания интерактивного программного средства для визуализации движения частиц в заданных полях скорости. Разработанное приложение использует математическую модель, основанную на учёте силы аэродинамического сопротивления, и сохраняет преемственность с ранее подготовленным дипломным проектом по структуре обозначений, набору полей скорости и численным методам.

Практическим результатом работы стало настольное приложение, позволяющее в режиме реального времени строить линии тока, отображать поле скорости стрелками, создавать частицы с заданными параметрами, подавать их непрерывным источником, отображать затухающие следы и получать локальные значения поля под курсором.

С инженерной точки зрения основным результатом стала рабочая модульная система, в которой вычисление поля, динамика частицы, рендер и пользовательский интерфейс разделены по независимым компонентам. Это позволило совместить физическую содержательность модели с интерактивной работой в реальном времени и обеспечить устойчивость приложения при сложных сценариях счёта.

Таким образом, цель преддипломной практики достигнута. Разработано интерактивное приложение, основанное на содержательной математической модели и пригодное для демонстрации и качественного анализа движения частиц в двумерных полях скоростей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Нигматулин Р. И. Основы механики гетерогенных сред. — М.: Наука, 1978. — 336 с.

[2] Самарский А. А., Гулин А. В. Численные методы: учеб. пособие для вузов. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. — 432 с.

[3] Калиткин Н. Н. Численные методы: учеб. пособие. — 2-е изд., испр. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 592 с.

[4] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика: в 10 т. Т. VI: Гидродинамика. — 5-е изд., стер. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2001. — 736 с.

[5] Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: учебник для вузов. — 7-е изд., испр. — М.: Дрофа, 2003. — 840 с.

[6] Прохоренок Н. А., Дронов В. А. Python 3 и PyQt 5. Разработка приложений. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 832 с.

[7] Документация Qt 6 [Электронный ресурс]. — URL: `https://doc.qt.io/qt-6/` (дата обращения: 16.05.2026).

[8] Документация PySide6 [Электронный ресурс]. — URL: `https://doc.qt.io/qtforpython/` (дата обращения: 16.05.2026).

[9] Документация языка Python 3 [Электронный ресурс]. — URL: `https://docs.python.org/3/` (дата обращения: 16.05.2026).